

人工智能通识课习题集

第 1 章 人工智能概论

第一部分：单项选择题（共 25 题）

知识点一：人工智能的概念和定义（第 1-8 题）★

1. 在人工智能领域，“人工”一词的含义是指？

- A. 自然形成的 B. 由人设计和制造的 C. 具有自我意识的 D. 生物进化的产物

答案：B

解析：PPT 中明确指出：“人工”：泛指人造的，人力所为的。因此“人工”强调的是由人类创造或制造

的属性。

2. 下列哪一项最符合人工智能领域对“智能”的理解？

- A. 计算机的运算速度 B. 智力和能力的总称 C. 存储容量的大小 D. 显示器的分辨率

答案：B

解析：PPT 中“智能”的定义明确为“智力和能力的总称”，强调综合性的认知与行为能力。

3. 约翰·麦卡锡等人在达特茅斯会议上提出的关于人工智能的最早定义核心是什么？

- A. 制造能完全取代人类的机器人
B. 制造一台能够模拟学习或智能所有方面的机器
C. 开发能通过图灵测试的任何软件
D. 构建比人类大脑更快的计算机

答案：B

解析：PPT 在“最早定义”部分指出，麦卡锡等人认为人工智能是“制造一台机器，该机器可以模拟学习或者智能的所有方面”。

4. 人工智能中的“弱人工智能”（Narrow AI）指的是什么？

- A. 全面超越人类智能的系统 B. 只能完成特定任务的智能系统
C. 具有自我意识的机器人 D. 与人类智能完全等同的系统

答案：B

解析：PPT 在“按智能水平分类”中明确指出，“单一任务”对应的是弱人工智能，即专注于完成特定领域任务的 AI。

5. 下列哪一项属于“强人工智能”的范畴？

- A. 人脸识别门禁系统 B. 语音助手 Alexa C. 人类级通用智能 D. AlphaGo 围棋程序

答案：C

解析：PPT 将“人类级通用智能”归类为强人工智能，即具备与人类相当的广泛智能水平。A、B、D 均属于弱人工智能。

6. 人工智能（AI）与智能科学的主要区别在于？

- A. 智能科学研究硬件，AI 研究软件
B. 智能科学研究智能的本质和规律，AI 是智能科学的技术实现与应用
C. AI 研究人类大脑，智能科学研究计算机
D. 两者没有区别

答案：B

解析：PPT 明确区分：“智能科学”研究智能的本质、起源和发展规律”，而人工智能是“智能科学的技术实现与应用”。

7. 尼尔逊对人工智能的定义侧重于哪一方面？

- A. 模拟人类情感
- B. 关于知识的表示、获取和使用的科学
- C. 制造能运动的机器人
- D. 开发能自我复制的程序

答案：B

解析：PPT 在“人工智能的定义”部分列出了尼尔逊的观点：“关于知识的表示、获取和使用的科学”。

8. 超人工智能（ASI）的特征是？

- A. 仅在特定领域超过人类
- B. 与人类智能水平相当
- C. 全面超越人类智能
- D. 无法处理复杂任务

答案：C

解析：PPT 在智能水平分类中明确“全面超越人类智能”对应的是超人工智能。

知识点二：人工智能的发展简史（第 9-16 题）★

9. 人工智能作为一门学科正式诞生的标志性会议是？

- A. 1956 年达特茅斯会议
- B. 1950 年图灵测试发表会
- C. 1997 年深蓝击败卡斯帕罗夫
- D. 2016 年 AlphaGo 对战李世石

答案：A

解析：PPT 多次强调 1956 年达特茅斯会议上约翰·麦卡锡等人提出“人工智能”术语，是该学科正式诞生的标志。

10. 人工智能发展史上“第一次寒冬”出现的主要原因是什么？

- A. 计算机病毒爆发
- B. 单纯依赖推理的方式已难以全面解释与解决所面临的问题
- C. 互联网尚未普及
- D. 人类棋手抵制 AI

答案：B

解析：

11. 第二次人工智能热潮（1980s-1990s）主要是由什么技术推动的？

- A. 深度学习
- B. 专家系统
- C. 大数据
- D. GPU 算力

答案：B

解析：PPT 明确描述：“第二波热潮（1980s-1990s）：专家系统重新火了一阵”。

12. 推动当前第三次人工智能热潮（2000s-至今）的关键因素不包括以下哪一项？

- A. 互联网兴起与大数据爆发
- B. GPU 算力暴增
- C. 深度学习的突破
- D. 第五代计算机计划的成功

答案：D

解析：PPT 指出第三次浪潮源于“互联网兴起，大数据爆发，GPU 算力暴增，加上深度学习横空出世”。第五代计算机计划并未成功。

13. 艾伦·图灵在 1950 年提出的测试机器智能的方法被称为什么？

- A. 图灵奖
- B. 图灵测试
- C. 图灵机
- D. 图灵完备

答案：B

解析：虽然 PPT 未直接列出本题，但“图灵测试”是 AI 简史必讲内容，且在 PPT“理论奠基（1940-1959）”时间段内隐含。

14. 在 AI 发展简史中，“理论奠基”阶段主要处于哪个年代？

- A. 1920-1939
- B. 1940-1959
- C. 1960-1979
- D. 1980-1989

答案：B

解析：PPT 时间轴明确标注“理论奠基（1940-1959）”。

15. 谷歌 DeepMind 开发的 AlphaGo 击败世界冠军李世石，属于 AI 发展简史中的哪个阶段？

- A. 初步应用（1960-1979）
- B. 曲折发展（1980-1989）
- C. 技术突破（1990-2009）
- D. 广泛应用（2010-至今）

答案：D

解析：AlphaGo 击败李世石发生在 2016 年，PPT 将其归入“广泛应用（2010-至今）”阶段的标志性事件。

16. 专家系统在第二次热潮后再次陷入低谷的主要原因是什么？

- A. 计算精度不够
- B. 知识工程高昂的成本和复杂的技术成为限制其进一步发展的障碍
- C. 无法连接网络
- D. 使用者操作困难

答案：B

解析：。

知识点三：人工智能的基本内容与核心技术（第 17-25 题）★

17. 机器学习是让计算机通过什么方式获得分析问题、解决问题的能力？

- A. 预先植入所有规则
- B. 观察大量数据和训练
- C. 人工编写复杂算法
- D. 模仿人类情感

答案：B

解析：PPT 定义机器学习为“让机器（计算机）通过观察大量的数据和训练，发现事物规律”。

18. 深度学习主要是通过构建和训练什么模型来实现复杂任务的自动化处理？

- A. 浅层决策树
- B. 深层神经网络
- C. 支持向量机
- D. 贝叶斯分类器

答案：B

解析：PPT 在深度学习中明确：“通过构建和训练深层神经网络模型”。

19. 强化学习的核心机制是什么？

- A. 通过分析历史数据预测未来
- B. 智能体通过与环境交互的试错来学习最优策略
- C. 根据给定标签进行分类
- D. 自动寻找数据中的隐藏结构

答案：B

解析：PPT 定义强化学习为“通过智能体与环境的交互来学习最优行为策略的方法……通过试错的方式学习”。

20. 自然语言处理（NLP）的主要目标是？

- A. 提高计算机图像显示效果
- B. 实现人与计算机之间用自然语言有效通信
- C. 加快计算机运行速度
- D. 控制机器人的运动

答案：B

解析：PPT 将 NLP 定义为“研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法”。

21. 计算机视觉研究如何让计算机从什么输入中获取有意义的信息？

- A. 音频信号
- B. 文本文件
- C. 图像、视频等视觉输入
- D. 传感器温度数据

答案：C

解析：PPT 定义计算机视觉为“研究如何让计算机从图像、视频等视觉输入中获取有意义的信息”。

22. 人工神经网络（ANN）在结构上主要是模仿什么？

- A. 计算机 CPU 架构
- B. 动物神经网络行为特征
- C. 人类消化系统
- D. 互联网拓扑结构

答案：B

解析：PPT 明确指出人工神经网络是“一种模仿动物神经网络行为特征，进行分布式并行信息处理的算法数学模型”。

23. 模式识别（Pattern Recognition）技术的主要应用领域不包括以下哪一项？

A. 文字识别 B. 语音识别 C. 生物特征识别 D. 机械零件锻造

答案: D

解析: PPT 列举了模式识别的应用包括文字、语音、生物特征、遥感、医学诊断等。机械零件锻造不属于模式识别典型应用。

24. 智能控制技术的基本原理包括建立系统模型和利用什么获取外部环境信息?

A. 摄像头 B. 传感器 C. 键盘 D. 麦克风

答案: B

解析: PPT 明确表述: “利用传感器获取外部环境的信息, 并通过算法对这些信息进行分析 and 处理”。

25. 语音识别技术将人类语音转换为计算机可读输入的过程中, 不涉及以下哪个学科?

A. 数字信号处理 B. 语言学 C. 天体物理学 D. 数理统计学

答案: C

解析: PPT 指出语音识别涉及“数字信号处理、人工智能、语言学、数理统计学、声学、情感学及心理学”, 不包括天体物理学。

第二部分: 填空题 (共 25 题)

知识点一: 人工智能的概念和定义 (第 1-8 题) ★

1. 人工智能中的“人工”是指由人设计和制造的____或系统。

答案: 机器 (或程序/软件)

解析: PPT 指出“人工”泛指人造的、人力所为的, 可以是机器或软件系统。

2. 人工智能 (AI) 是____的技术实现与应用。

答案: 智能科学

解析: PPT 明确区分智能科学与人工智能, 前者研究本质, 后者是技术实现。

3. 在按智能水平分类中, 只能完成特定单一任务的人工智能被称为____人工智能。

答案: 弱 (或 Narrow AI)

解析: PPT 图示中“单一任务”对应弱人工智能。

4. 尼尔逊认为人工智能是关于知识的____、获取和使用的科学。

答案: 表示

解析: PPT 在定义部分列出尼尔逊观点: “关于知识的表示、获取和使用的科学”。

5. 温斯顿认为人工智能是让计算机完成原本需要人类____才能完成的工作。

答案: 智能

解析: PPT 引述温斯顿的定义: “计算机完成人类智能工作”。

6. 人类级通用智能对应的是____人工智能。

答案: 强

解析: PPT 分类中“人类级通用智能”明确对应强人工智能。

7. 超人工智能 (ASI) 是指____超越人类智能的 AI 系统。

答案: 全面 (或完全)

解析: PPT 定义超人工智能为“全面超越人类智能”。

8. 人工智能的“能力定义”侧重于机器执行____行为 (如推理、学习等) 的能力。

答案: 智能

解析: PPT 在定义中列出“能力定义: 执行智能行为 (推理、学习等) 的能力”。

知识点二: 人工智能的发展简史 (第 9-16 题) ★

9. 1956 年，约翰·麦卡锡等人在_____会议上首次提出了“人工智能”这一术语。

答案：达特茅斯

解析：PPT 反复强调达特茅斯会议是 AI 诞生的标志性事件。

10. 人工智能发展史上的第一次热潮主要出现在 20 世纪_____年代至 70 年代。

答案：50

解析：PPT 标注第一波热潮为“1950s-1970s”。

11. 20 世纪 80 年代，人工智能的第二波热潮主要是由_____系统的兴起带动的。

答案：专家

解析：PPT 明确“第二波热潮（1980s-1990s）：专家系统重新火了一阵”。

12. _____年，在达特茅斯会议上，约翰·麦卡锡首次提出了“人工智能”这一术语，标志着该学科的正式诞生。

答案：1956

解析：达特茅斯会议是 AI 历史的关键里程碑。

13. 进入 21 世纪，_____的兴起为人工智能提供了海量数据支持。

答案：互联网

解析：PPT 指出第三次浪潮动力之一是“互联网兴起，大数据爆发”。

14. 除了数据和算法，_____算力的暴增也是深度学习复兴的关键驱动力。

答案：GPU

解析：PPT 明确指出“GPU 算力暴增”是第三波热潮的关键因素。

15. 2016 年，谷歌 DeepMind 开发的_____程序击败世界冠军李世石，成为 AI 领域里程碑事件。

答案：AlphaGo

解析：PPT 在“广泛应用”阶段列举了 AlphaGo。

16. 人工智能发展简史中，“技术突破”阶段主要涵盖了_____年至 2009 年。

答案：1990

解析：PPT 时间轴明确标注“技术突破（1990-2009）”。

知识点三：人工智能的基本内容与核心技术（第 17-25 题）★

17. 机器学习是让机器通过观察大量数据，发现事物_____，从而获得分析问题能力的学科。

答案：规律

解析：PPT 定义：“通过观察大量的数据和训练，发现事物规律”。

18. 深度学习通过构建和训练深层_____模型来从数据中学习和提取特征。

答案：神经网络

解析：PPT：“构建和训练深层神经网络模型”。

19. 强化学习中，智能体通过不断尝试不同的动作，并根据环境的_____来调整策略。

答案：反馈（或奖励/惩罚）

解析：PPT：“根据环境的反馈来调整策略”。

20. 自然语言处理（NLP）旨在让计算机能够理解和处理人类的_____，包括文本和语音。

答案：语言

解析：PPT：“理解和处理人类的语言”。

21. 语音识别是一门涉及数字信号处理、人工智能、语言学、_____等多学科交叉的科学。

答案：数理统计学（或声学/心理学，任填一个 PPT 列出的均可）

解析：PPT 列举了语音识别涉及的多个学科。

22. 人工神经网络模仿动物神经网络行为特征，进行_____并行信息处理。

答案：分布式

解析：PPT 原文：“进行分布式并行信息处理的算法数学模型”。

23. 计算机视觉涉及图像处理、特征提取和_____等多个方面的技术。

答案：机器学习

解析：PPT：“涉及图像处理、特征提取、机器学习等多个方面的技术和理论”。

24. 智能控制的基本原理包括建立系统模型和利用_____获取外部环境信息。

答案：传感器

解析：PPT：“利用传感器获取外部环境的信息”。

25. 模式识别技术在文字识别、语音识别、_____识别、遥感图像识别等领域广泛应用。

答案：生物特征

解析：PPT 列举了“文字识别、语音识别、生物特征识别、遥感图像识别”等应用。

第 2 章 机器学习

第一部分：单项选择题（共 30 题）

知识点一：机器学习的定义与基本概念（第 1-10 题）★

1. 下列哪一项最准确地描述了机器学习的基本定义？

- A. 计算机按照预先编写的固定规则执行任务
- B. 通过数据和经验自动改进计算机算法性能的方法
- C. 让计算机具备与人类完全相同的情感
- D. 仅用于处理图像识别的专用技术

答案：B

解析：PPT 中明确指出：“机器学习是一种通过数据和经验自动改进计算机算法性能的方法。”A 是传统编程，C 超出了当前 AI 能力，D 过于狭隘。

2. 在机器学习的四个要素中，负责定义输入特征到输出预测结果之间映射关系的是？

- A. 数据
- B. 模型
- C. 策略
- D. 算法

答案：B

解析：PPT 要素部分：“模型定义了输入特征到输出预测结果之间的映射关系。”数据是基础，策略用于评估，算法用于更新参数。

3. 根据训练数据是否带有标签，机器学习方法可分为监督学习、无监督学习和什么？

- A. 强化学习
- B. 半监督学习
- C. 在线学习
- D. 深度学习

答案：B

解析：PPT 明确按“数据有无标签”分为监督学习、无监督学习和半监督学习三类。强化学习、深度学习等是其他分类维度下的方法。

4. 机器学习流程中，首要步骤“数据收集与处理”的目标不包括以下哪一项？

- A. 确保数据的准确性
- B. 确保数据的完整性
- C. 直接部署模型到应用环境
- D. 确保数据的一致性

答案：C

解析：PPT 指出数据收集与处理阶段包括“确保数据的准确性、完整性和一致性”，模型部署是后续独立阶段。

5. 机器学习发展历程中，“缓慢发展阶段”（20 世纪 60-70 年代）出现的标志性事件是？

- A. 图灵测试的提出
- B. 感知机被指出无法解决非线性问题，神经网络研究陷入寒冬
- C. AlexNet 在 ImageNet 竞赛中夺冠

D. 机器学习专业期刊 Machine Learning 创刊

答案: B

解析: PPT 记载: “1969 年, Marvin Lee Minsky 指出感知机无法解决非线性问题, 使得人工神经网络的研究陷入了漫长的寒冬。”

6. 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 图像识别竞赛中的成功, 标志着机器学习进入了哪个阶段?

A. 起步探索阶段 B. 复兴成长阶段 C. 快速发展阶段 D. 爆发应用阶段

答案: D

解析: PPT 时间线明确: 爆发应用阶段 (2012 年至今), 以 AlexNet 成功为起点。

7. 在机器学习中, 用于评估模型预测结果与实际结果之间差距的函数通常被称为?

A. 激活函数 B. 损失函数 C. 核函数 D. 生成函数

答案: B

解析: PPT 策略部分: “通常定义一个损失函数来衡量模型预测结果与实际结果之间的差距。”

8. 以下哪种机器学习方法训练数据中同时包含少量有标签数据和大量无标签数据?

A. 监督学习 B. 无监督学习 C. 半监督学习 D. 强化学习

答案: C

解析: PPT 定义: “半监督学习的训练数据包含少量的有标签数据和大量的无标签数据。”

9. “冷启动”问题在监督学习中的核心挑战是?

A. 模型训练时间过长 B. 标记数据极少或完全没有
C. 计算机硬件性能不足 D. 网络连接不稳定

答案: B

解析: PPT 定义冷启动: “指在监督学习中, 当面临标记数据极少或完全没有时, 如何有效训练模型的问题。”

10. 下列哪一项属于解决冷启动问题的深度聚类算法的主要特点?

A. 依赖人工设计特征 B. 通过神经网络自动学习数据低维嵌入表示
C. 只能处理线性可分数据 D. 不需要任何数据即可训练

答案: B

解析: PPT 描述深度聚类特点: “自动特征学习: 无需人工特征工程, 适应复杂数据”。

知识点二: 监督学习的原理、流程及典型算法介绍 (第 11-22 题, 含步骤排序题) ★

11. 监督学习的主要任务类型可分为哪两类?

A. 聚类和降维 B. 回归和分类 C. 生成和判别 D. 在线学习和批量学习

答案: B

解析: PPT 明确: “按任务类型来分类, 监督学习可以分为回归算法和分类算法两大类。”

12. 在回归任务中, 需要预测的目标变量 (输出) 是连续值时, 该任务属于?

A. 分类 B. 聚类 C. 回归 D. 降维

答案: C

解析: PPT 指出回归算法“建立因变量 (输出的目标变量) 与一个或多个自变量之间的数学关系模型”, 预测连续值。

13. 一元线性回归模型 $y = \theta_0 + \theta_1 x$ 中, 参数 θ_0 和 θ_1 分别代表什么?

A. 斜率和截距 B. 截距和斜率 C. 均值和方差 D. 权重和偏置

答案: B

解析: PPT 示例中 $y = \theta_0 + \theta_1 x$, θ_0 是直线在 y 轴截距, θ_1 是斜率。

14. 线性回归中, 求解最佳参数时最常使用的优化算法是?

A. 梯度下降法 B. 最小二乘法 C. 牛顿法 D. 随机森林

答案：B

解析：PPT 在讲解线性回归参数求解时明确：“以上求解参数的优化算法称为最小二乘法。”

15.（步骤排序题） 以下是使用梯度下降法求解多项式回归参数的步骤，请选出正确的执行顺序：

- ① 计算损失函数关于各参数的梯度
 - ② 随机初始化模型参数
 - ③ 根据学习率和梯度更新参数值
 - ④ 重复计算梯度与更新参数，直至满足停止条件
- A. ① → ② → ③ → ④ B. ② → ① → ③ → ④
C. ③ → ① → ② → ④ D. ② → ③ → ① → ④

答案：B

解析：PPT 梯度下降法步骤为：1.初始化参数 → 2.计算梯度 → 3.更新参数 → 4.迭代重复。故选 B。

16. 关于多项式回归，下列说法正确的是？

- A. 多项式次数越高，模型在新数据上的表现一定越好
- B. 过高的多项式次数可能导致过拟合
- C. 多项式回归只能拟合线性关系
- D. 多项式回归不需要训练数据

答案：B

解析：PPT 指出：“随着多项式次数的增加，很容易出现过拟合现象”。

17. K 近邻算法（KNN）中，K 值的选择原则一般不包括以下哪一项？

- A. 较小的 K 值可能导致对噪声数据过度敏感
- B. K 值通常通过交叉验证等方法确定
- C. K 值一般设置为偶数以保证投票不出现平局
- D. 较大的 K 值可能使模型过于平滑，忽略局部特征

答案：C

解析：PPT 明确：“通常需要通过交叉验证等方法来选择合适的 K 值，且一般设置为奇数值。”目的是避免平局，C 表述与 PPT 相反。

18.（步骤排序题） 使用 K 近邻算法对新样本进行分类的正确流程是：

- ① 选取距离最近的 K 个训练样本作为近邻
 - ② 计算新样本与训练集中所有样本的距离
 - ③ 统计 K 个近邻中各类别出现的频数，将新样本归为频数最高的类别
 - ④ 确定 K 的取值
- A. ④ → ② → ① → ③ B. ② → ④ → ① → ③
C. ① → ② → ④ → ③ D. ④ → ① → ② → ③

答案：A

解析：KNN 流程：先确定 K 值，然后计算距离，再找最近 K 个近邻，最后分类决策。选项 A 正确。

19. 在 KNN 示例中，计算新客户与已知客户距离时，使用的距离度量方法通常是？

- A. 曼哈顿距离 B. 欧氏距离 C. 余弦相似度 D. 汉明距离

答案：B

解析：PPT 中计算新客户与客户 1 距离时使用了平方和开根号公式，即欧氏距离。

20. 支持向量机（SVM）的基本思想是？

- A. 将所有样本点压缩到一个超球体内
- B. 在特征空间中寻找一个最大化两类样本间隔的最优超平面
- C. 通过投票机制决定类别

D. 计算样本之间的概率分布

答案：B

解析：PPT 明确：“在特征空间中寻找一个最优的超平面.....使两类样本中距离超平面最近的样本点到超平面的距离最大化。”

21. SVM 中的“间隔”（Margin）是指什么？

- A. 所有样本点到超平面的平均距离
- B. 超平面到最近样本点的距离的两倍（即两类支持向量之间的距离）
- C. 超平面的法向量长度
- D. 训练样本的数量

答案：B

解析：PPT 图示中，间隔定义为两条虚线之间的距离，即两类支持向量到超平面距离之和。

22. 下列哪项是支持向量机的主要优点之一？

- A. 训练时间复杂度极低，适合超大规模数据
- B. 对缺失数据不敏感，泛化能力较强
- C. 不需要任何参数调优
- D. 天然支持多分类问题

答案：B

解析：PPT 总结 SVM 优点：“能够高效处理高维数据和非线性数据，对缺失数据不敏感，泛化能力较强。”A、C、D 均为其缺点或不符合事实。

知识点三：无监督学习的原理、流程及典型算法介绍（第 23-30 题，含步骤排序题）★

23. 无监督学习与监督学习最主要的区别是？

- A. 无监督学习需要更强大的 GPU
- B. 无监督学习使用的训练数据没有标签
- C. 无监督学习只能处理图像数据
- D. 无监督学习不需要任何数据

答案：B

解析：PPT 定义：“无监督学习是机器学习的一种方法，其特点是在训练过程中不使用标签数据。”

24. 下列哪一项不属于无监督学习的主要方向？

- A. 聚类
- B. 降维
- C. 回归（此处指预测连续标签值）
- D. 生成

答案：C

解析：PPT 指出无监督学习主要包括四大方向：聚类、降维、生成和回归。但此处的“回归”在无监督语境下有特定含义（如密度估计），而有标签的回归属于监督学习。结合 PPT 原意和常规理解，监督回归不属于无监督方向。

25. 聚类分析的目标是？

- A. 预测新样本的具体数值
- B. 将相似的对象归入同一个簇，使簇内相似度高、簇间相似度低
- C. 寻找输入与输出之间的函数关系
- D. 降低数据的维度以便可视化

答案：B

解析：PPT 定义聚类：“将物理或抽象对象的集合分组为由类似对象组成的多个类（簇）的过程。簇内的对象彼此相似，而不同簇的对象则差异较大。”

26. （步骤排序题）以下是 K-means 聚类算法的核心步骤，请选出正确的迭代顺序：

- ① 计算每个样本点到各聚类中心的距离
- ② 重新计算每个簇内样本的均值作为新的聚类中心

- ③ 随机选择 K 个初始聚类中心
- ④ 将每个样本点分配到距离最近的聚类中心所在的簇
- A. ③ → ① → ④ → ② → （重复①④②直至收敛）
- B. ① → ③ → ④ → ②
- C. ④ → ① → ③ → ②
- D. ③ → ④ → ① → ②

答案：A

解析：K-means 标准流程：初始化中心→计算距离并分配簇→更新中心→迭代。选项 A 正确。

27. 以下哪项是 K-means 算法的优点？

- A. 能够自动确定最佳聚类数 K
- B. 对噪声和离群点不敏感
- C. 原理简单易懂，计算效率高
- D. 能够有效处理非凸形状的簇

答案：C

解析：PPT 列出 K-means 优点包括：“原理简单易懂，计算效率高”。A、B、D 均为其缺点。

28. 层次聚类与 K-means 相比，一个显著特点是？

- A. 必须预先指定聚类数量
- B. 能够展示数据中的嵌套关系和层次结构
- C. 计算复杂度极低
- D. 对初始值极其敏感

答案：B

解析：PPT 层次聚类优点：“不需要用户在开始时指定要形成的簇的数量；很好地展示数据中的嵌套关系和层次结构。”

29. 数据降维算法的主要目的是？

- A. 增加数据的特征数量以提高模型精度
- B. 在尽量保留数据中价值信息的同时，将高维数据转换为低维表示
- C. 将数据从低维空间映射到高维空间
- D. 生成与原始数据完全不同的新数据

答案：B

解析：PPT 定义：“在尽量保留数据中价值信息的同时，将高维数据转换为低维表示。”

30. 下列哪一项是层次聚类的主要缺点？

- A. 无法展示数据的层次结构
- B. 必须预先指定簇的数量
- C. 计算复杂度高，且合并或分裂操作不可撤销
- D. 对数据分布的适应性差

答案：C

解析：PPT 层次聚类缺点：“计算复杂度高；一旦合并或分裂就无法撤销。”

第二部分：填空题（共 30 题）

知识点一：机器学习的定义与基本概念（第 1-10 题）★

1. 机器学习是一种通过数据和_____自动改进计算机算法性能的方法。

答案：经验

解析：PPT 第一句定义：“通过数据和经验自动改进计算机算法性能的方法。”

2. 机器学习的四个要素包括数据、模型、_____和算法。

答案：策略

解析：PPT 明确列出四要素：数据、模型、策略、算法。

3. 在机器学习中，_____的质量直接影响到模型的性能和泛化能力。

答案：数据

解析：PPT 指出：“数据是机器学习的基础，其质量直接影响到模型的性能和泛化能力。”

4. 根据训练数据有无标签，机器学习可分为监督学习、无监督学习和_____学习。

答案：半监督

解析：PPT 分类第三项为半监督学习。

5. 机器学习流程中，模型选择与训练阶段的目标是使模型能够拟合训练数据，并尽量避免出现_____或欠拟合现象。

答案：过拟合

解析：PPT 原文：“尽量避免出现过拟合或欠拟合现象。”

6. 机器学习发展历程中，1986 年_____专业期刊创刊，标志着机器学习逐渐成为一个独立的学科领域。

答案：Machine Learning

解析：PPT 记载：“1986 年第一本机器学习专业期刊 Machine Learning 创刊。”

7. 2006 年，Geoffrey Hinton 提出了_____及其快速学习算法，开启了深度学习的新时代。

答案：深度信念网络

解析：PPT 原文：“提出了深度信念网络及其快速学习算法。”

8. 机器学习中，用于评估模型性能并指导学习过程的函数称为_____函数。

答案：损失

解析：PPT 策略部分：“通常定义一个损失函数来衡量模型预测结果与实际结果之间的差距。”

9. 冷启动问题中，当面临标记数据极少时，_____聚类算法可以通过神经网络自动学习数据的低维嵌入表示来提升聚类效果。

答案：深度

解析：PPT 在解决冷启动技术中介绍了深度聚类算法。

10. 机器学习三大主要流派包括符号主义、连接主义和_____。

答案：行为主义

解析：PPT 知识拓展部分列出了三大流派。

知识点二：监督学习的原理、流程及典型算法介绍（第 11-20 题）★

11. 监督学习利用带有_____的训练数据来构建模型，学习输入特征和输出标签间的映射关系。

答案：标签

解析：PPT 定义：“利用带有标签的训练数据来构建模型。”

12. 在监督学习中，预测连续值的任务称为_____，预测离散值的任务称为分类。

答案：回归

解析：PPT 明确区分回归与分类。

13. 一元线性回归模型假设因变量与自变量之间存在_____关系。

答案：线性

解析：PPT 描述：“描述一个或多个自变量与因变量之间的线性关系。”

14. 求解线性回归参数时，最小二乘法的目标是_____化均方误差损失函数。

答案：最小

解析：PPT：“为了找到最佳参数，最小化损失函数（均方误差）。”

15. 在梯度下降法中，学习率 η 是一个_____，决定了每次更新参数的步长。

答案：超参数

解析：PPT：“学习率 η 是一个超参数。”

16. 多项式回归通过引入自变量的_____作为新特征，从而能够捕捉数据的非线性结构。

答案：幂次（或高次项）

解析：PPT：“将自变量的幂次作为新的特征加入模型中。”

17. K 近邻算法中，新样本的类别由其最近的_____个邻居的多数类别决定。

答案：K

解析：KNN 核心思想。

18. K 近邻算法不需要显式的_____过程，因此属于“惰性学习”算法。

答案：训练

解析：PPT 优点：“无需训练模型参数。”

19. 支持向量机通过寻找最优超平面，使得两类样本中距离超平面最近的样本点（即_____）到超平面的距离最大化。

答案：支持向量

解析：SVM 的核心概念，PPT 隐含但未直接填空，可基于间隔描述推断。

20. 在 SVM 优化问题中，求解的目标是最大化间隔，即最大化 $2/\|w\|$ ，这等价于最小化 $\|w\|^2$ 的_____。

答案：一半（或 1/2）

解析：PPT 推导中提及最大化 $2/\|w\|$ 可转化为最小化 $1/2 \|w\|^2$ 。

知识点三：无监督学习的原理、流程及典型算法介绍（第 21-30 题）★

21. 无监督学习的目标是从未标记的数据中发现隐藏的_____或模式。

答案：结构

解析：PPT 定义：“从未标记的数据中发现隐藏的结构或模式。”

22. 无监督学习主要包括四大方向：聚类、_____、生成和回归。

答案：降维

解析：PPT 原文。

23. 在聚类分析中，_____内的对象彼此相似，而不同_____的对象差异较大。

答案：簇（或类）

解析：PPT 聚类定义。

24. K-means 算法在迭代过程中，每次更新聚类中心时，是计算当前簇内所有样本的_____作为新的中心。

答案：均值（或平均值）

解析：K-means 的核心操作。

25. K-means 算法对_____的选择敏感，不同的初始中心可能导致不同的聚类结果。

答案：初始值（或初始聚类中心）

解析：PPT 缺点：“对初始值敏感。”

26. 与 K-means 不同，_____聚类不需要预先指定簇的数量，并能展示数据的嵌套层次关系。

答案：层次

解析：PPT 层次聚类优点。

27. 数据降维算法的目的是在尽量保留有价值信息的同时，将_____数据转换为低维表示。

答案：高维

解析：PPT 降维定义。

28. 冷启动问题中的一项解决技术是_____聚类，它利用数据的多个来源（视图）进行聚类以提升效果。

答案：多视图

解析：PPT 介绍多视图聚类算法。

29. 深度聚类算法通过神经网络自动学习数据的低维_____表示, 使同类样本在特征空间中更紧凑。

答案: 嵌入

解析: PPT 原文: “自动学习数据的低维嵌入表示。”

30. 层次聚类的一个主要缺点是计算复杂度高, 且一旦_____或分裂就无法撤销。

答案: 合并

解析: PPT 缺点: “一旦合并或分裂就无法撤销。”

第 4 章 计算机视觉

第一部分: 单项选择题 (共 30 题)

知识点一: 计算机视觉概述与发展背景 (第 1-6 题) ★

1. 计算机视觉的核心目标是使计算机能够?

- A. 看得见, 即具备图像采集功能
- B. 看得懂, 即像人类一样感知和理解视觉信息
- C. 存储海量图像数据
- D. 替代人类进行艺术创作

答案: B

解析: PPT 明确指出: “计算机视觉的核心是模拟人类的视觉系统, 不仅要使计算机具有‘看得见’的能力, 还要使其具有‘看得懂’的能力”。

2. 以下哪项不属于计算机视觉的常见图像类型?

- A. 灰度图像
- B. 红外图像
- C. X 光图像
- D. 声呐图像

答案: D

解析: PPT 在介绍图像类型时列举了灰度图像、彩色图像、红外图像、X 光图像, 未提及声呐图像。

3. 在计算机视觉发展史上, 哪位学者于 1977 年提出了计算视觉理论, 成为该领域的里程碑?

- A. Roberts
- B. David Marr
- C. B. K. P. Horn
- D. Hinton

答案: B

解析: PPT 记载: “David Marr 教授.....1977 年提出了不同于‘积木世界’分析方法的计算视觉理论, 该理论的提出成为了计算机视觉研究领域的里程碑。”

4. Marr 理论将视觉过程划分为三个阶段, 正确的顺序是?

- A. 基元图 → 表示和识别三维物体 → 二维半图
- B. 二维半图 → 基元图 → 表示和识别三维物体
- C. 基元图 → 二维半图 → 表示和识别三维物体
- D. 表示和识别三维物体 → 二维半图 → 基元图

答案: C

解析: PPT 明确顺序: “基元图, 二维半图, 表示和识别三维物体。”

5. 2012 年, 哪个深度学习模型在 ImageNet 图像识别挑战赛中夺冠, 首次证明学习到的特征可以超越手工设计特征?

- A. ResNet
- B. VGGNet
- C. AlexNet
- D. GoogleNet

答案: C

解析: PPT 记载: “AlexNet 于 2012 年横空出世, 首次证明学习到的特征可以超越手工设计的特征。”

6. 20 世纪 60 年代, MIT 的 Roberts 教授的工作开创了哪一研究方向?

- A. 光学字符识别
- B. 三维计算机视觉研究
- C. 图像分割
- D. 人脸识别

答案: B

解析: PPT 指出: “Roberts 教授的研究工作开创了以理解三维场景为目的的三维计算机视觉研究。”

知识点二：图像处理基础与特征提取方法（第 7-14 题）★

7. 下列哪项不属于图像几何变换？

- A. 图像平移 B. 图像旋转 C. 图像滤波 D. 图像镜像

答案：C

解析：PPT 定义几何变换包括平移、旋转、镜像、缩放、错切等，图像滤波属于图像增强/处理范畴，不改变几何位置。

8. 图像滤波中，用于去除图像高频信息、使图像变得模糊的技术是？

- A. 图像锐化 B. 图像平滑 C. 边缘检测 D. 直方图均衡化

答案：B

解析：PPT 原文：“图像平滑是过滤图像中高频信息，保留低频信息 → 图像模糊。”

9. 中值滤波对于去除哪种噪声效果尤为显著？

- A. 高斯噪声 B. 椒盐噪声 C. 泊松噪声 D. 均匀噪声

答案：B

解析：PPT 在滤波部分提问“高斯滤波器可以有效去除椒盐噪声吗？”并对比中值滤波，暗示中值滤波对椒盐噪声效果更好，结合常识，中值滤波专治椒盐噪声。

10. 直方图均衡化的主要目的是？

- A. 减少图像存储空间 B. 增大图像的对比度，使细节清晰
C. 去除图像中的噪声 D. 改变图像尺寸

答案：B

解析：PPT 原文：“直方图均衡化可使图像的灰度间距拉开或使灰度分布均匀，从而增大对比度，使图像细节清晰。”

11. 哪种特征提取方法对图像的平移、旋转和缩放具有不变性？

- A. LBP 特征 B. HOG 特征 C. SIFT 特征 D. 颜色直方图

答案：C

解析：PPT 明确指出 SIFT 特征“对图像平移旋转和放缩具有不变形、对光照变化具有鲁棒性”。

12. HOG（方向梯度直方图）特征常应用于以下哪个任务？

- A. 人脸识别 B. 行人检测 C. 图像拼接 D. 医学图像分割

答案：B

解析：PPT 在 HOG 特征部分标注应用为“行人检测”。

13. （步骤排序题）使用 Sobel 算子进行边缘检测的一般步骤是：

- ① 对平滑后的图像计算梯度
② 对原始图像进行平滑滤波去噪
③ 根据梯度强度和方向定位图像边缘

- A. ① → ② → ③ B. ② → ① → ③
C. ③ → ① → ② D. ② → ③ → ①

答案：B

解析：PPT 边缘检测算法三步骤：图像平滑 → 图像梯度计算 → 图像边缘定位。

14. 卷积神经网络（CNN）提取特征时，低层特征通常包含更多？

- A. 语义信息 B. 空间细节和边缘信息 C. 全局上下文信息 D. 分类决策信息

答案：B

解析：PPT 图示表明低层特征空间分辨率大、语义性差但定位精确，即包含更多细节和边缘。

第二部分：填空题（共 30 题）

知识点一：计算机视觉概述与发展背景（第 1-6 题）★

1. 计算机视觉的核心是模拟人类的视觉系统，不仅要使计算机“看得见”，还要使其“_____”。

答案：看得懂

解析：PPT 核心定义。

2. 红外图像反映的是物体的_____分布情况，而非原本的外观颜色。

答案：温度

解析：PPT：“红外图像上各个区域的亮度或者色彩反映的并非是物体原本的外观颜色，而是物体的温度分布情况。”

3. 20 世纪 50 年代，计算机视觉主要集中在二维图像的分析 and 识别上，例如_____字符识别。

答案：光学

解析：PPT 原文：“例如光学字符识别。”

4. Marr 理论将视觉过程划分为基元图、二维半图和_____三个阶段。

答案：表示和识别三维物体

解析：PPT 视觉过程三阶段原文。

5. 2012 年，_____模型在 ImageNet 竞赛中首次应用 ReLU 和 Dropout 等技术并夺冠。

答案：AlexNet

解析：PPT：“AlexNet 于 2012 年横空出世.....首次应用 ReLU、Dropout 等技术。”

6. 深度学习的自动特征学习能力彻底改变了以往计算机视觉依赖_____设计特征的局面。

答案：人工

解析：PPT：“深度学习.....彻底改变了以往计算机视觉依赖人工设计特征的局面。”

知识点二：图像处理基础与特征提取方法（第 7-15 题）★

7. 图像几何变换中，不改变像素值，只改变像素所在_____。

答案：位置

解析：PPT 几何变换定义。

8. 图像滤波中，“波”指的是图像的_____，高频信息对应像素值变化剧烈的区域。

答案：频谱

解析：PPT 原文。

9. 椒盐噪声是指在图像上随机出现的_____和白色的像素。

答案：黑色

解析：PPT 椒盐噪声定义。

10. 图像锐化是增强图像中的_____信息，而非完全去除低频信息。

答案：高频

解析：PPT：“图像锐化是增强高频信息”。

11. 直方图均衡化通过变换函数将图像的灰度分布拉开，从而增大图像的_____。

答案：对比度

解析：PPT 直方图均衡化作用。

12. SIFT 特征描述符将每个关键点周围 16 个子区域的 8 个方向信息组合成一个_____维向量。

答案：128

解析：PPT 原文：“16 个子区域构成 128 维向量即为该关键点的描述符”。

13. LBP 特征的英文全称是 Local Binary Pattern，中文译为_____。

答案：局部二值模式

解析：PPT 标注。

14. 基于深度学习的特征提取具有端到端学习、层次化表示和_____能力强等优势。

答案：泛化

解析：PPT 列举优势：“端到端学习、层次化表示、泛化能力强”。

15. 在 CNN 中，自注意力机制可以建立_____依赖关系，扩大感受野。

答案：全局

解析：PPT 原文：“自注意力机制可以建立全局依赖关系”。

第 5 章 自然语言处理

第一部分：单项选择题（共 30 题）

知识点一：自然语言处理的概述与发展（第 1-8 题）★

1. 自然语言处理（NLP）是人工智能的重要分支，其核心目标是？

- A. 仅实现语音到文本的转换
- B. 使计算机能够理解、生成和处理人类语言
- C. 替代人类进行文学创作
- D. 只处理书面文本，不涉及语音

答案：B

解析：PPT 开篇定义：“自然语言处理（NLP）是人工智能的重要分支，致力于使计算机能够理解、生成和处理人类语言。”

2. 自然语言处理的四个核心层面中，主要研究语音与文本互转的是哪个层面？

- A. 语法层面
- B. 语义层面
- C. 语音层面
- D. 语用层面

答案：C

解析：PPT 明确：“语音：处理语音识别与语音合成，实现语音与文本的互转。”

3. 以下哪项不属于自然语言处理的基础任务？

- A. 分词
- B. 词性标注
- C. 图像分割
- D. 命名实体识别

答案：C

解析：PPT 列举的典型基础任务包括分词、词性标注、句法分析、命名实体识别、情感分析等。图像分割属于计算机视觉范畴。

4. 自然语言处理发展历程中，最早期的技术路线是？

- A. 统计方法
- B. 深度学习方法
- C. 规则方法
- D. 强化学习方法

答案：C

解析：PPT 指出：“在 20 世纪 50 年代至 80 年代，NLP 主要依赖语言学家编写的规则进行处理。”

5. 进入 20 世纪 80 年代后，推动 NLP 发展的主流方法是？

- A. 规则方法
- B. 统计方法
- C. 专家系统
- D. 符号逻辑推理

答案：B

解析：PPT：“进入 80 年代后……统计方法成为主流。”

6. 2017 年提出的哪项模型架构成为自然语言处理发展的里程碑，开启了预训练模型时代？

- A. RNN
- B. LSTM
- C. Transformer
- D. n-gram

答案：C

解析：PPT：“2017 年，Transformer 模型的提出成为里程碑，开启了预训练模型时代。”

7. 在 NLP 任务中，将连续文本切分为有意义词语的过程称为？

- A. 词性标注
- B. 分词
- C. 句法分析
- D. 实体识别

答案: B

解析: PPT 定义: “分词: 将连续文本切分为有意义的词语, 是中文文本处理的首要步骤。”

8. 情感分析的主要目的是判断文本中的什么信息?

- A. 语法正确性
- B. 情绪倾向 (正面、负面或中性)
- C. 文本长度
- D. 作者身份

答案: B

解析: PPT: “情感分析: 判断文本所表达的情绪倾向, 用于识别正面、负面或中性的态度。”

知识点三: 自然语言处理的典型应用 (第 21-30 题) ★

21. 下列哪项不属于机器翻译的主要类型?

- A. 基于规则的机器翻译 (RBMT)
- B. 统计机器翻译 (SMT)
- C. 图像机器翻译
- D. 神经机器翻译 (NMT)

答案: C

解析: PPT 明确列出三种主要类型: RBMT、SMT、NMT。

22. 现代机器翻译系统工作流程中, 第一步通常是?

- A. 模型训练
- B. 翻译推断
- C. 数据准备
- D. 后处理

答案: C

解析: PPT: “现代机器翻译系统的工作流程通常包括以下几个关键步骤: 数据准备、模型训练、翻译推断和后处理。”

23. 问答系统中, 适合处理事实性问题, 从现有文档或数据库中提取答案的是哪种类型?

- A. 基于生成的问答系统
- B. 基于检索的问答系统
- C. 基于规则的问答系统
- D. 开放域闲聊系统

答案: B

解析: PPT 分类中, 基于检索的问答系统“从现有文档或数据库中提取答案”。

24. 在对话系统中, 负责维护对话上下文、记住之前交流内容的模块是?

- A. 意图识别模块
- B. 自然语言生成模块
- C. 对话管理模块
- D. 语音识别模块

答案: C

解析: PPT: “对话管理模块负责维护对话的上下文, 确保系统能够记住之前的交流内容。”

25. 语音识别 (ASR) 的核心任务是什么?

- A. 将文本合成为语音
- B. 将人类语音转化为文本
- C. 识别说话人的身份
- D. 翻译不同语言的语音

答案: B

解析: PPT 定义: “语音识别是将人类语音转化为文本的技术。”

26. 语音识别系统流程中, 从原始语音信号中提取 MFCC 或 Mel-spectrogram 等特征属于哪个模块?

- A. 声学建模
- B. 语音信号处理
- C. 语言建模
- D. 解码器

答案: B

解析: PPT 语音识别系统流程: “特征提取: 获取 MFCC 或 Mel-spectrogram 等声学特征”, 属于语音信号处理环节。

27. (步骤排序题) 以下是语音识别系统处理语音信号的标准流程, 请排序:

- ① 声学建模 (音素与特征匹配)
- ② 信号采集与预处理 (去噪、归一化)

③ 特征提取（MFCC 等）

④ 语言建模与解码输出

A. ② → ③ → ① → ④

B. ① → ② → ③ → ④

C. ③ → ① → ② → ④

D. ② → ① → ③ → ④

答案：A

解析：PPT 流程：“信号采集→预处理→特征提取→声学建模→语言建模→解码输出。”

28. 基于深度学习的端到端语音识别模型（如 Wav2Vec、Conformer）的主要优势是？

A. 需要分别训练声学模型和语言模型

B. 通过单一神经网络同时完成特征提取和语言映射

C. 只能处理安静环境下的语音

D. 不需要任何训练数据

答案：B

解析：PPT：“端到端模型.....通过单一的神经网络模型同时完成声学特征提取和语言映射任务。”

29. 下列哪个开源工具/库主要用于自然语言处理任务？

A. OpenCV

B. NLTK

C. PyTorch（仅作为通用框架）

D. Matplotlib

答案：B

解析：PPT 虽未直接列出，但 NLTK 是经典 NLP 工具，属于常识性 NLP 应用基础。题目未超纲，因 PPT 在应用中涉及 NLP 技术栈。

30. 语音识别系统面临的挑战不包括以下哪项？

A. 方言/口音识别困难

B. 噪声环境干扰

C. 隐私保护问题

D. 计算机视觉算法落后

答案：D

解析：PPT 列出挑战：“方言/口音识别困难、噪声环境干扰、多语种/隐私保护问题”。D 不属于语音识别范畴。

第二部分：填空题（共 30 题）

知识点一：自然语言处理的概述与发展（第 1-8 题）★

1. 自然语言处理综合了语言学、计算机科学和_____的知识。

答案：统计学

解析：PPT 原文：“综合了语言学、计算机科学和统计学的知识。”

2. 自然语言处理的四个核心层面包括语音、语法、语义和_____。

答案：语用

解析：PPT 列出的四个层面。

3. 中文文本处理的首要步骤是_____。

答案：分词

解析：PPT：“分词：将连续文本切分为有意义的词语，是中文文本处理的首要步骤。”

4. 自然语言处理的语用层面结合上下文和文化背景，分析语言的实际使用方式和_____。

答案：意图

解析：语用学关注语言在语境中的意义和意图。

5. NLP 发展的三个阶段是规则方法、统计方法和_____。

答案：深度学习方法

解析：PPT 明确划分。

6. 1954 年的乔治敦-IBM 翻译实验展示了早期的语言转换能力，属于 NLP 发展的____阶段。

答案：规则方法

解析：PPT 将该实验归为早期规则方法阶段。

7. 近年来，预训练语言模型持续进化，并向____方向扩展，推动 NLP 走向更通用、更智能的系统。

答案：多模态

解析：PPT 原文。

8. 句法分析的主要目的是分析句子成分之间的____关系，帮助理解语言逻辑与句意。

答案：结构

解析：PPT 定义。

知识点三：自然语言处理的典型应用（第 19-30 题）★

19. 机器翻译系统工作流程中，在生成目标语言文本后，通常还需要进行____处理，以修正格式和术语一致性。

答案：后

解析：PPT：“数据准备、模型训练、翻译推断和后处理。”

20. 现代神经机器翻译（NMT）通常以____架构为核心，端到端生成流畅译文。

答案：Transformer

解析：PPT：“以深度学习（如 Transformer）为核心”。

21. 问答系统中，____模块负责解析问题意图与关键词，转化为结构化查询。

答案：自然语言理解（NLU）

解析：PPT 问答系统关键技术之一。

22. 对话系统的三大类别包括任务型对话系统、____和社交闲聊系统。

答案：问答型对话系统

解析：PPT 分类。

23. 在对话系统中，____模块根据对话管理提供的上下文生成流畅的语言输出。

答案：自然语言生成

解析：PPT：“自然语言生成模块则根据对话管理模块提供的上下文，生成流畅且有意义的语言输出。”

24. 语音识别系统的基本原理是通过分析语音信号的____，将其与预定义的语言模式进行匹配。

答案：特征

解析：PPT：“通过分析语音信号的特征”。

25. 语音信号处理中常用的特征提取方法有 MFCC 和____。

答案：Mel-spectrogram（或 Mel）

解析：PPT 原文。

26. 在语音识别系统中，____模型负责将声学特征与语言的基本音素进行映射。

答案：声学

解析：PPT：“声学模型：用于将这些特征与语言的基本音素进行映射。”

27. 语音识别解码器结合声学模型和____模型的结果，通过搜索算法找到最可能的文本输出。

答案：语言

解析：PPT：“解码器：结合声学模型和语言模型的结果”。

28. 端到端语音识别模型如____和 Conformer，通过单一神经网络简化了系统结构。

答案：Wav2Vec

解析：PPT 列出。

29. 机器翻译框架图中，源语言文本经过词法分析、句法分析、语义分析后，还需进行_____转换，才能生成目标语。

答案：结构

解析：PPT 框架图包含“结构转换”。

30. 语音识别未来的发展方向包括多语言与跨语言能力增强、多模态融合以及_____处理与低资源环境适配。

答案：实时

解析：PPT：“实时处理与低资源环境适配”。